

Отчёт о тестировании модели

Дата прогона: 2026-09-22 Beca: D:\Projects\zmk4b_monitoring_stoiki\ml\weights\best.pt

Скрипт: scripts/eval_model.py

1. Проверочный набор

T3 (п. 6) не предоставляет отдельного набора для проверки — он собран самостоятельно из демо-снимков и кадров таймлапсов, с намеренным разбросом по условиям съёмки.

- всего просмотрено кадров: 86
- отобрано в проверочный набор: 17
- расположение: Демо_конкурс/проверочный_набор/<освещённость>/<сезон>/

Разброс по освещённости

Условие	Кадров
яркий день	8
пасмурно	6
сумерки или контраст	3

Разброс по сезону и фону

Условие	Кадров
без зелени	8
снег или межсезонье	6
зелёный сезон	3

2. Распознанные классы на всём массиве

Класс	Найдено объектов
Погрузчик	16
Башенный кран	14
Самосвал	11
Грузовик	11
Кран-манипулятор	11
Экскаватор	6
Бетононасос	5
Автокран	3
Сваебой	1
Бетономешалка	1

Классов задействовано: 10 из 12.

3. Скорость работы

Замер на CPU, один кадр прогоняется многократно после прогрева модели.

Метрика	Значение
Прогонов	20
Минимум	476.3 мс
Медиана	520.6 мс
95-й перцентиль	643.3 мс
Максимум	643.3 мс
Пропускная способность	1.92 кадр/с

Те же замеры доступны в рантайме: `/api/detect` возвращает `inference_ms`, `/api/demo/analyze` — блок `performance` со средним и максимумом по пачке кадров и временем сопоставления с планом.

4. Кадры без детекций

Пустых кадров: 45 из 86. Часть таймлапс-кадров снята в момент, когда техника вне зоны обзора — для контроля плана это корректный результат, а не ошибка модели.

5. Ограничения

- Разметки (ground truth) для этого набора нет, поэтому `precision/recall` по нему не считается. Метрики качества обучения — в `ml/runs/detect/ml_v2/` (`results.csv`, матрицы ошибок).
- Освещённость и сезон определяются по статистике изображения (яркость канала V, доля зелёных и малонасыщенных пикселей), а не по метаданным.